Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»

Лабораторная работа № 2

по дисциплине «Информатика»
на тему
«Использование основных операторов языка Си»
Вариант 14

Выполнил: студент группы ИВТ-26-1б
Кулянов М. А.
Проверил: Духанин А. В.

г. Пермь, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
1 ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ 3
1.1 Вариант задания 3
1.2 Код программы 4
1.3 Объяснение алгоритма 5
1.4 Результат выполнения программы 6
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 7
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 8
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Блок-схема программы 9

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы — получение навыков выбора и использования операторов C++ и знакомство с итерационными процессами.

Программа написана в Visual Studio Code и собрана компилятором g++ в Linux. Исходный код находится в файле lab2.cpp.

1 ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ

1.1 Вариант задания

Вариант 14. Найти сумму ряда, общий член которого имеет вид:

$$a_n = n! / (3 \cdot n^n),\ n = 1, 2, 3, \ldots$$

Использовать цикл и рекуррентную формулу для получения очередного члена. В программе задано $\varepsilon = 10^{-4}$. Суммирование прекращается, когда модуль очередного члена становится меньше ε.

1.2 Код программы

```
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

int main()
{
    const double tochnost = 0.0001;
    double tekushiy_chlen, summa_ryada;
    int nomer_chlena, kolichestvo_chlenov;

    nomer_chlena = 1;
    tekushiy_chlen = 1.0 / 3.0;
    summa_ryada = 0.0;

    while (fabs(tekushiy_chlen) >= tochnost)
    {
        summa_ryada += tekushiy_chlen;
        tekushiy_chlen *= pow((double)nomer_chlena / (nomer_chlena + 1),
                              nomer_chlena);
        nomer_chlena++;
    }

    kolichestvo_chlenov = nomer_chlena - 1;
    cout << "Сумма ряда n!/(3*n^n), точность: " << tochnost << endl;
    cout << "Сумма = " << summa_ryada << endl;
    cout << "Количество членов: " << kolichestvo_chlenov << endl;

    return 0;
}
```

Листинг 1 — Исходный код lab2.cpp

Объявления всех переменных расположены в начале main. После них выполняются присваивания начальных значений, цикл суммирования и вывод результата.

1.3 Объяснение алгоритма

tochnost — порог остановки; tekushiy_chlen — текущий член ряда; summa_ryada — накопленная сумма; nomer_chlena — номер текущего члена; kolichestvo_chlenov — количество добавленных членов.

Начальные значения: nomer_chlena = 1, tekushiy_chlen = 1/3 и summa_ryada = 0. Отношение соседних членов ряда равно:

$$a_{n+1} / a_n = (n / (n + 1))^n.$$

Следовательно, $a_{n+1} = a_n \cdot (n / (n + 1))^n$. Применение этой формулы позволяет не вычислять факториал на каждой итерации.

В цикле while текущий член добавляется к сумме. Затем вычисляется следующий член и увеличивается nomer_chlena. Приведение (double) обеспечивает вещественное деление, fabs вычисляет модуль вещественного числа.

После выхода из цикла nomer_chlena указывает на первый не включённый в сумму член. Поэтому kolichestvo_chlenov = nomer_chlena − 1. Блок-схема приведена в приложении А.

1.4 Результат выполнения программы

```
Сумма ряда n!/(3*n^n), точность: 0.0001
Сумма = 0.626542
Количество членов: 10
```

При tochnost = 0.0001 программа вывела summa_ryada = 0.626542. В сумму включены 10 членов ряда.

На момент выхода из цикла nomer_chlena = 11. Очередной член уже меньше tochnost, поэтому в сумму он не добавляется.

В программе используется критерий остановки по величине одного члена ряда. Ошибка суммы определяется всем отброшенным хвостом; эти величины следует различать.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработана программа вычисления суммы ряда с использованием цикла while. Все переменные объявлены в начале функции и имеют имена, отражающие их назначение.

Применена рекуррентная формула для вычисления следующего члена из предыдущего без непосредственного вычисления факториала. При заданном пороге остановки добавлены 10 членов, получен результат 0.626542.

Получены навыки организации итерационного процесса, накопления суммы и контроля условия завершения цикла.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Викентьева О. Л., Полякова О. А. Программирование на языке С++: лабораторный практикум для студентов специальности АСУ. Пермь, 2003.

2. ГОСТ 19.701–90. Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Блок-схема программы lab2.cpp

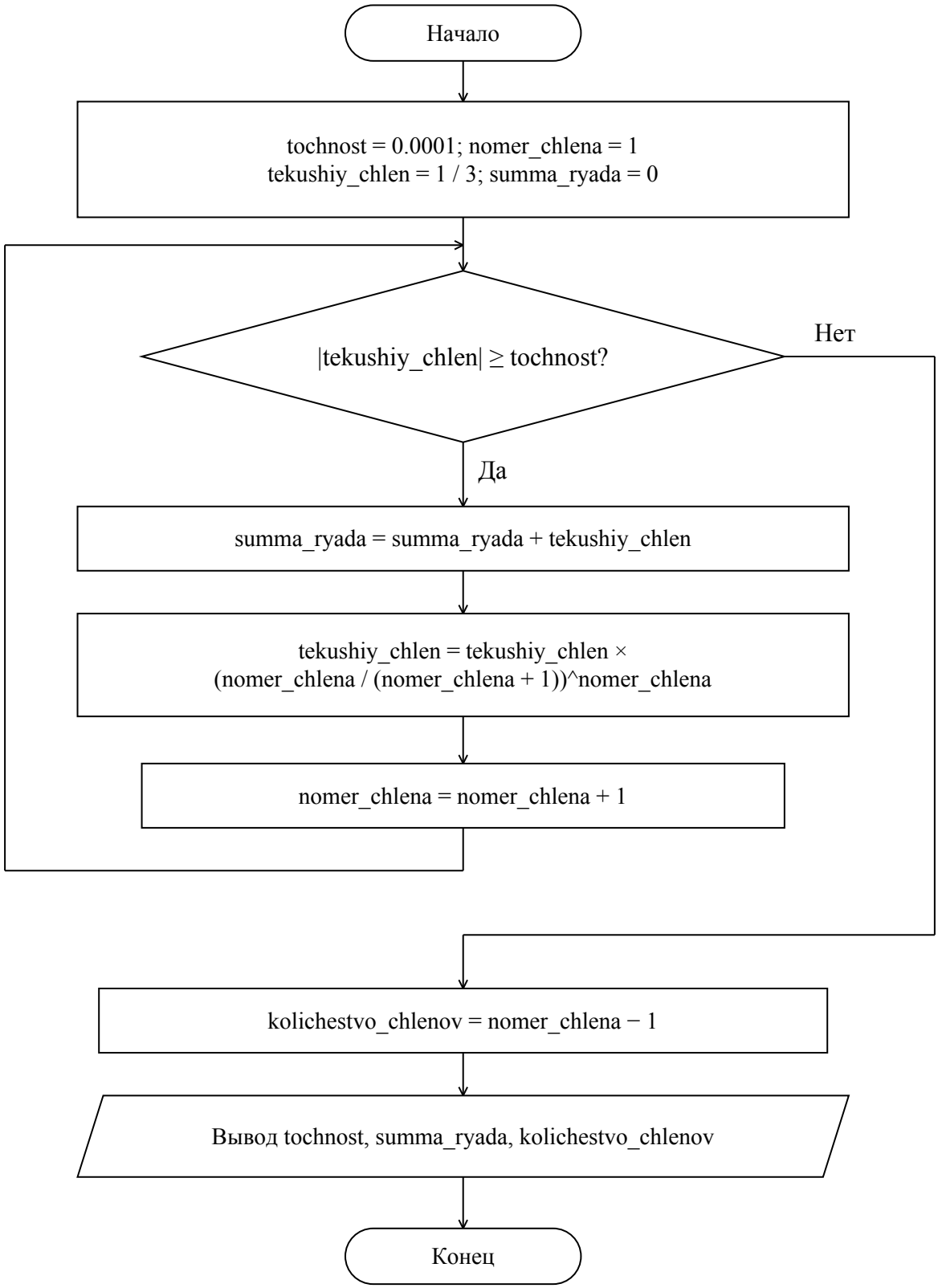


Рисунок А.1 — Блок-схема программы lab2.cpp